

ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Солнечный контроллер заряда 10/20/30/40А 12/24В PWM

Подключение, настройка кнопок, режим LOAD, защита, ошибки и рекомендации



ВАЖНО: правильный порядок подключения

Контроллер должен запускаться от аккумулятора. Сначала подключайте аккумулятор, затем солнечную панель, затем нагрузку. При отключении выполняйте действия в обратном порядке. Не подключайте солнечную панель первой.

Версия инструкции: 1.1 | Формат: для вкладыша, карточки товара и поддержки покупателей

Содержание

1. Назначение контроллера
2. Основные меры безопасности
3. Что нужно проверить перед подключением
4. Клеммы и схема подключения
5. Порядок первого запуска
6. Управление кнопками
7. Расшифровка дисплея и значков
8. Настройка аккумулятора и напряжений
9. Настройка выхода LOAD

10. USB-порты

11. Рекомендации по проводам и предохранителям

12. Типовые настройки для АКБ

13. Литиевые аккумуляторы: ограничения

14. Частые ошибки и неисправности

15. Обслуживание и хранение

16. Краткая памятка покупателю

1. Назначение контроллера

Солнечные контроллеры заряда 10/20/30/40А 12/24В PWM предназначены для управления зарядом аккумулятора от солнечной панели и питания низковольтной нагрузки постоянного тока через выход LOAD. Защита от глубокого разряда действует только на нагрузку, подключённую к выходу LOAD.

Работают в системах 12 В и 24 В. Напряжение системы определяется после подключения аккумулятора. Номинальный ток выбранной версии: 10, 20, 30 или 40 А.

Использует PWM-регулирование заряда: контроллер ограничивает и поддерживает напряжение заряда аккумулятора.

Отображает на LCD-дисплее состояние солнечной панели, аккумулятора и нагрузки.

Имеет USB-выходы 5 В для зарядки совместимых USB-устройств.

Важно понимать

Это PWM-контроллер, а не MPPT. Он не повышает и не преобразует напряжение панели как MPPT-преобразователь. Для корректной работы напряжение солнечной панели должно соответствовать аккумуляторной системе и не превышать допустимые параметры контроллера.

2. Основные меры безопасности

Не подключайте солнечную панель без аккумулятора.

Не перепутайте полярность: плюс к плюсу, минус к минусу.

Не замыкайте клеммы аккумулятора, панели и нагрузки.

Не превышайте номинальный ток выбранной версии контроллера: 10, 20, 30 или 40 А. Допустимый ток выхода LOAD может отличаться от зарядного тока — ориентируйтесь на маркировку и паспорт конкретной партии.

Не подключайте к выходу LOAD мощные инверторы 220 В, насосы с высоким пусковым током и другую мощную нагрузку без отдельной схемы питания.

Контроллер устанавливайте в сухом, проветриваемом месте, защищённом от воды, конденсата и прямого перегрева.

Перед монтажом закрывайте солнечную панель от солнца или отключайте её разъём, чтобы на проводах не было напряжения.

Используйте предохранитель возле аккумулятора. Это защищает проводку и оборудование при коротком замыкании.

3. Что нужно проверить перед подключением

Что проверить	Как правильно
Тип системы	Аккумулятор 12 В или 24 В. Контроллер определяет систему после подключения АКБ.
Напряжение солнечной панели	Панель должна подходить к 12/24 В системе. Не превышайте допустимое входное напряжение контроллера по паспорту вашей партии.
Ток панели	Суммарный максимальный ток массива не должен превышать номинальный зарядный ток выбранной версии: 10, 20, 30 или 40 А.
Полярность	Проверьте мультиметром плюс и минус на АКБ и панели.
Сечение провода	Для больших токов используйте провод достаточного сечения и надёжные наконечники.
Тип аккумулятора	Для этой серии подтверждены свинцово-кислотные АКБ: Sealed/AGM, GEL и Flooded. Режим USER или Li используйте только если он явно предусмотрен в меню именно вашей версии.
Нагрузка	Нагрузка должна соответствовать напряжению системы и не превышать допустимый ток выхода LOAD.

4. Клеммы и схема подключения

На нижней части контроллера расположены винтовые клеммы. Точный порядок клемм может отличаться у разных партий, поэтому подключение выполняйте только по пиктограммам на корпусе контроллера.

Обозначение	Что подключать	Комментарий
PV / Solar / значок панели	Солнечная панель	Подключается после аккумулятора. Соблюдать полярность.
Battery / значок АКБ	Аккумулятор	Подключается первым. От него контроллер включается и определяет 12/24 В.
LOAD / значок лампы	Нагрузка постоянного тока	Только для низковольтной DC-нагрузки. Может отключаться по таймеру и при достижении порога защиты от переразряда. Защита действует только на выход LOAD.

Критически важно

Не ориентируйтесь только на расположение клемм слева направо. У разных версий контроллера порядок может отличаться. Ориентируйтесь по значкам PV, Battery и LOAD на корпусе.

5. Порядок первого запуска

1. Установите контроллер на негорючую ровную поверхность или закрепите на стене.
2. Убедитесь, что солнечная панель закрыта от солнца или отключена.
3. Подключите аккумулятор к клеммам Battery, соблюдая полярность.
4. Дождитесь включения дисплея. Контроллер должен показать напряжение аккумулятора.
5. Проверьте, что контроллер корректно определил систему 12 В или 24 В.
6. Подключите солнечную панель к клеммам PV/Solar.
7. Подключите нагрузку к клеммам LOAD, если она используется.
8. Проверьте дисплей: должны отображаться значки панели, аккумулятора и нагрузки.

Если дисплей не включился

Проверьте напряжение аккумулятора, полярность, клеммы и качество контакта. Контроллер не запустится только от солнечной панели без аккумулятора.

6. Управление кнопками

На передней панели расположены три кнопки: MENU (левая), ▲ (средняя) и ▼/LOAD (правая). Значки могут немного отличаться, но для контроллеров этой серии обычно используется следующая логика.

Важное уточнение по кнопкам

Ориентируйтесь по значкам MENU, ▲ и ▼/лампа на лицевой панели. Не используйте случайные комбинации кнопок: функции отдельных версий прошивки могут отличаться.

Кнопка / действие	Что обычно делает
MENU, короткое нажатие	Переключение экранов: напряжение АКБ, пороги LOAD, режим работы, тип АКБ и другие доступные параметры.

Кнопка / действие	Что обычно делает
MENU, удерживать 3-5 секунд	На настраиваемом экране — вход в редактирование; значение начинает мигать. Повторное удержание сохраняет параметр и завершает настройку.
▲, короткое нажатие	Увеличение значения в режиме настройки.
▼, короткое нажатие	Уменьшение значения. На главном экране обычно вручную включает или выключает выход LOAD.
▲/▼ при мигающем значении	Изменение напряжения, режима LOAD или типа АКБ — только в пределах пунктов, доступных в вашей версии.
MENU после изменения	Удерживайте 3-5 секунд, пока значение не перестанет мигать: параметр сохранён.
Нет действий 20-30 секунд	Контроллер вернётся на главный экран. Для гарантированного сохранения завершайте настройку длительным нажатием MENU.
▼, удерживать на главном экране	На части версий восстанавливает заводские параметры. Используйте только после записи текущих настроек.

6.1 Как зайти в настройки

1. Коротко нажимайте MENU, пока не откроется нужный экран: напряжение отключения, напряжение восстановления, режим LOAD, тип АКБ и т. п.
2. Удерживайте MENU 3-5 секунд, пока значение не начнёт мигать.
3. Измените значение кнопками ▲ и ▼.
4. Удерживайте MENU 3-5 секунд, пока значение не перестанет мигать. Настройка сохранена.
5. Перейдите к следующему экрану коротким нажатием MENU.

6.2 Как включить или выключить нагрузку LOAD вручную

1. На главном экране найдите значок лампы/LOAD.
2. На главном экране коротко нажмите кнопку ▼/LOAD.
3. Значок лампы активен — выход LOAD включён; значок отсутствует — выход отключён.
4. Если нагрузка не включается, проверьте режим LOAD, напряжение аккумулятора и наличие защиты от переразряда.

6.3 Восстановление заводских настроек

На некоторых версиях этой серии заводские параметры восстанавливаются длительным нажатием кнопки ▼ на главном экране. Из-за различий прошивки не выполняйте сброс без необходимости: сначала запишите тип АКБ, пороги отключения и восстановления, а также режим LOAD.

Перед сбросом

Отключите солнечную панель и нагрузку, оставив контроллер запитанным от аккумулятора. После сброса проверьте тип АКБ и все пороги. Если удержание ▼ не вызывает понятной индикации, прекратите действие — универсальной комбинации для всех партий нет.

7. Расшифровка дисплея и значков

Значок / надпись	Значение
PV / солнечная панель	Контроллер видит напряжение от солнечной панели.
Стрелка от панели к АКБ	Идёт заряд аккумулятора.

Значок / надпись	Значение
Battery / шкала АКБ	Уровень заряда аккумулятора условно по напряжению.
V	Напряжение в вольтах.
A	Ток в амперах, если контроллер отображает ток.
Лампа / LOAD	Состояние выхода нагрузки. Если значок активен - нагрузка включена.
USB	USB-порты доступны при подключенном аккумуляторе.
FUL / Full	Аккумулятор заряжен или достигнуто напряжение полного заряда.
Ошибка / мигающий значок	Защита, неправильное подключение, перегрузка, короткое замыкание или низкое напряжение АКБ.

8. Настройка аккумулятора и напряжений

Для поставляемых версий предусмотрены профили свинцово-кислотных АКБ: Sealed/AGM, GEL и Flooded. На дисплее они могут обозначаться b01/b02/b03 либо SLD/GEL/FLD. Не переносите расшифровку кодов из инструкций к внешне похожим контроллерам: значение кодов зависит от прошивки.

Пункт меню	Что означает	Что учитывать
b01 / SLD / Sealed / AGM	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор, AGM	Выбирайте для Sealed/AGM, если профиль соответствует паспорту АКБ.
b02 / GEL	Гелевый свинцово-кислотный аккумулятор	Для GEL не используйте выравнивающий заряд, если производитель его не разрешает.
b03 / FLD / Flooded	Обслуживаемый жидкостный свинцово-кислотный аккумулятор	Выравнивающий заряд допустим только по паспорту АКБ.
USE / User, если есть	Пользовательский режим	Позволяет вручную задавать параметры только в версиях, где этот пункт реально доступен.
Li / LFP / Lithium, если есть	Литиевый режим	Наличие такого режима у похожей модели не подтверждает его в вашем контроллере. Без явного режима Li/LFP литиевый АКБ не подключать.

8.1 Основные параметры напряжения

Параметр	Назначение
Boost / Absorption / Charge Voltage	Основное напряжение заряда. При достижении этого напряжения контроллер ограничивает заряд.
Float Voltage	Поддерживающее напряжение после заряда.
Equalize Voltage	Выравнивающий заряд для некоторых свинцово-кислотных АКБ. Для GEL и многих литиевых АКБ его использовать нельзя.
LVD / Low Voltage Disconnect	Напряжение отключения нагрузки LOAD при разряде аккумулятора.
LVR / Low Voltage Reconnect	Напряжение повторного включения нагрузки после подзарядки аккумулятора.

Параметр	Назначение
Load OVD	Отключение нагрузки при слишком высоком напряжении АКБ, если параметр есть.

Главное правило настройки

Паспорт аккумулятора важнее любых универсальных таблиц. Если производитель АКБ указывает конкретное напряжение заряда, отключения и восстановления - используйте эти значения.

9. Настройка выхода LOAD

Выход LOAD предназначен для небольшой низковольтной DC-нагрузки и автоматически отключает только эту нагрузку при низком напряжении АКБ. Устройства, подключённые напрямую к аккумулятору, контроллер через выход LOAD не защищает.

Режим	Как работает
24Н / 24 часа	Нагрузка включена постоянно, пока напряжение аккумулятора выше порога защиты.
0Н / световой режим	Нагрузка включается после наступления темноты и выключается при появлении света.
1Н-23Н	Нагрузка включается после наступления темноты и отключается через заданное количество часов.
Ручное управление	Короткое нажатие кнопки ▼/LOAD на главном экране временно включает или выключает выход.
Защита LVD	В любом режиме LOAD отключается при достижении порога низкого напряжения и включается после восстановления до LVR.

9.1 Как настроить таймер LOAD

1. Перейдите кнопками к экрану режима LOAD или значку лампы/таймера.
2. Удерживайте MENU 3-5 секунд, пока значение не начнёт мигать.
3. Выберите режим: 24Н, 0Н или 1Н-23Н.
4. Удерживайте MENU 3-5 секунд для сохранения.
5. Для проверки режимов 0Н и 1Н-23Н закройте панель от света или дождитесь темноты. Срабатывание может происходить с небольшой задержкой.

Не подключайте мощный инвертор к LOAD

Инвертор 12/24 В -> 220 В подключайте напрямую к аккумулятору через предохранитель и провод подходящего сечения. Выход LOAD используйте для небольшой DC-нагрузки: лампы, контроллеры, роутеры, автоматика, небольшие вентиляторы и т.п.

10. USB-порты

USB-порты выдают 5 В для зарядки совместимых устройств.

USB работает от аккумулятора, поэтому при разряженном АКБ или сработавшей защите питание USB может отключаться.

Не используйте USB как основной источник питания для ответственного оборудования без резервирования.

Не допускайте попадания влаги и металлических предметов в USB-разъёмы.

11. Рекомендации по проводам и предохранителям

Точное сечение провода зависит от тока, длины кабеля и условий монтажа. Чем выше ток и длиннее провод, тем больше должно быть сечение.

Участок	Рекомендация
АКБ -> контроллер	Самый важный участок. Ставьте предохранитель возле плюсовой клеммы АКБ.
Панель -> контроллер	Провод должен выдерживать ток солнечной панели и уличные условия, если монтаж наружный.
LOAD -> нагрузка	Провод подбирается по току нагрузки. Для длинных линий учитывайте падение напряжения.
Клеммы	Провод зачищайте аккуратно, не оставляйте торчащие жилы. Винты затягивайте надёжно, но без срыва резьбы.

Практическая рекомендация

При токах, близких к номиналу выбранной версии 10/20/30/40 А, используйте короткие провода достаточного сечения и обязательно ставьте предохранитель возле аккумулятора. Слабый контакт на клеммах вызывает нагрев и может повредить контроллер.

12. Типовые настройки для АКБ

Таблица ниже не задаёт универсальные напряжения. Выберите профиль аккумулятора и выставляйте параметры по его паспорту.

Тип АКБ	Ориентир по режиму	Комментарий
AGM / Sealed	b01 / SLD / Sealed / AGM	Подходит для большинства герметичных свинцово-кислотных АКБ.
GEL	b02 / GEL	Не используйте агрессивное выравнивание, если производитель не разрешает.
Flooded / обслуживаемый	b03 / FLD / Flooded	Допустимы режимы обслуживания, если они указаны производителем АКБ.
Литиевый Li-ion / LiFePO4	Не выбирать без отдельного режима Li/LFP	BMS обязательна, но сама по себе не делает контроллер совместимым с литиевым АКБ.

13. Литиевые аккумуляторы: ограничения

Осторожно с литиевыми АКБ

Для данной общей инструкции подтверждены только свинцово-кислотные профили Sealed/AGM, GEL и Flooded. Подключать Li-ion или LiFePO4 можно только при наличии явно обозначенного режима Li/LFP либо документированной ручной настройки напряжений именно для вашей версии. При отсутствии такого подтверждения литиевый АКБ подключать нельзя.

Не определяйте химию аккумулятора только по коду b01/b02/b03: у внешне похожих контроллеров расшифровка кодов различается.

Используйте точные напряжения заряда, отключения и восстановления из паспорта аккумулятора.

Убедитесь, что выравнивающий заряд Equalize отключён или не применяется.

Исправная BMS обязательна для литиевой сборки.

BMS не заменяет корректный профиль зарядки: несовместимые настройки могут повредить аккумулятор.

14. Частые ошибки и неисправности

Проблема	Возможная причина	Что сделать
Дисплей не включается	Не подключен АКБ, АКБ разряжен, перепутана полярность, плохой контакт	Проверить АКБ мультиметром, полярность, клеммы, предохранитель.
Панель подключена, заряд не идёт	Панель в тени, слабое солнце, перепутана полярность PV, АКБ уже заряжен	Проверить напряжение панели на солнце, полярность и значок PV.
Нагрузка не работает	LOAD выключен, АКБ разряжен, сработала защита, неверный режим таймера	Включить LOAD вручную, проверить LVD/LVR, выбрать 24H для постоянной работы.
Контроллер греется	Большой ток, плохие контакты, тонкий провод, плохая вентиляция	Уменьшить нагрузку, проверить клеммы и провод, обеспечить вентиляцию.
Мигает значок ошибки	Перегрузка, КЗ, перенапряжение или низкое напряжение АКБ	Отключить нагрузку, проверить проводку, дождаться восстановления или перезапустить правильно.
USB не заряжает	Разряжен АКБ, сработала защита, плохой кабель USB	Проверить напряжение АКБ, заменить кабель, перезапустить контроллер.
Неверно определилось 12/24 В	АКБ сильно разряжен или подключён нестабильно	Зарядить АКБ отдельно до нормального напряжения и подключить заново.

15. Обслуживание и хранение

Периодически проверяйте затяжку клемм.

Осматривайте проводку на нагрев, потемнение изоляции и окисление контактов.

Очищайте корпус от пыли сухой тканью.

Не мойте контроллер водой и не используйте растворители.

При длительном хранении отключайте солнечную панель и нагрузку, затем аккумулятор.

Не храните устройство во влажной среде и рядом с источниками тепла.

16. Краткая памятка покупателю

Памятка
1. Сначала подключите аккумулятор. 2. Затем подключите солнечную панель. 3. Затем подключите нагрузку. 4. При отключении — наоборот. 5. Инвертор 220 В подключайте напрямую к аккумулятору через предохранитель, а не к LOAD. 6. Не превышайте номинальный ток выбранной версии: 10, 20, 30 или 40 А. 7. Тип АКБ и напряжения зарядаставляйте по паспорту аккумулятора. 8. Если нагрузка не включается, проверьте режим LOAD и напряжение аккумулятора.